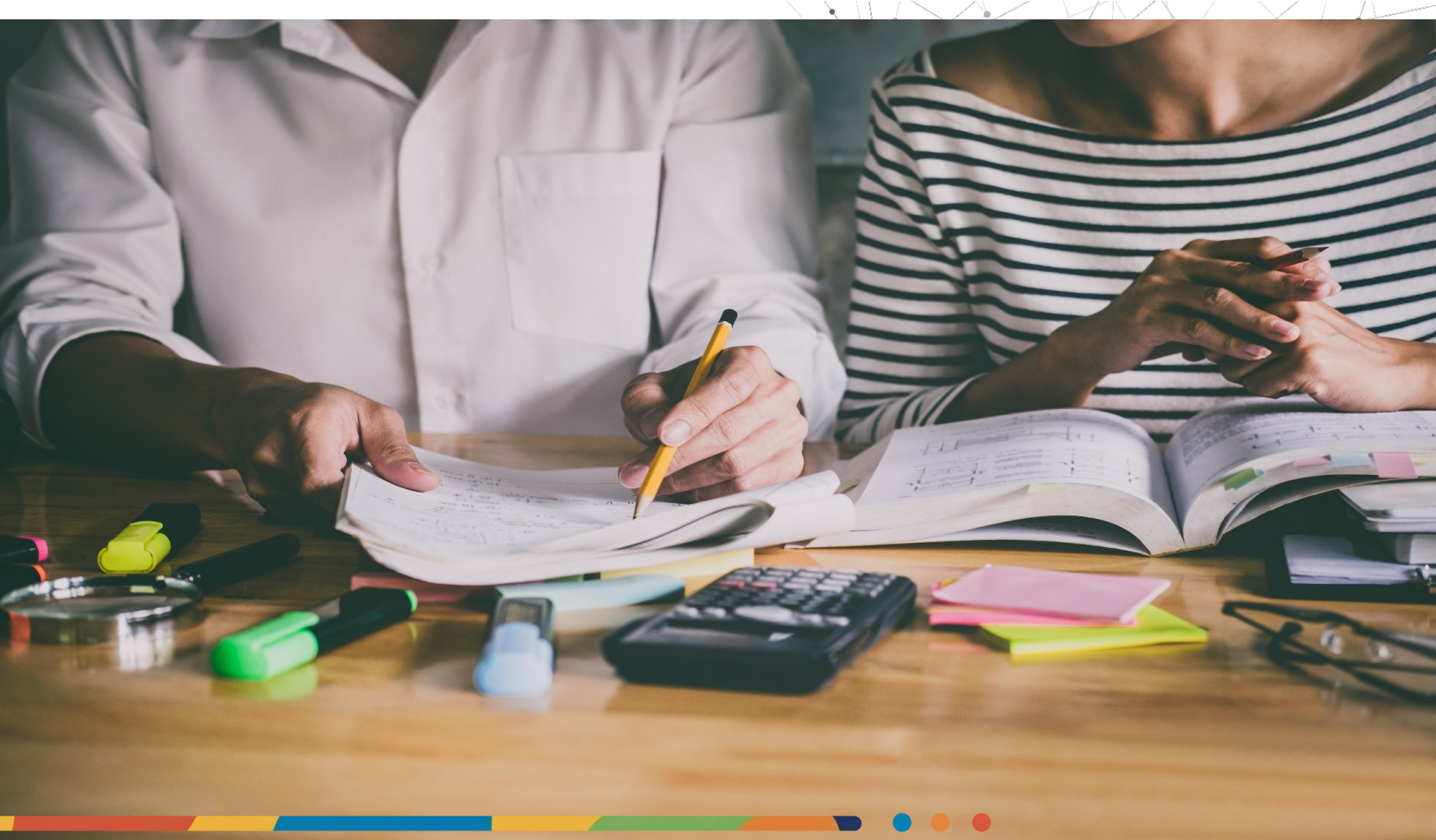




TI3021

Programación Orientada a Objeto Seguro

Guía de Aprendizaje – Evaluación Sumativa – Unidad 4

Unidad 4: Unidad Integradora de la competencia

Área Académica	Tecnologías de Información y Ciberseguridad	Carrera	Analista Programador
Asignatura	Programación Orientada a Objeto Seguro	Código	TI3021
Unidad de aprendizaje	Unidad integradora de competencia: Desarrollo de Soluciones de Software en Python	Aprendizaje esperado	Elabora una solución de software en Python para resolver una problemática contextualizada, integrando requerimientos, modelado de la solución, prácticas ágiles de trabajo colaborativo e implementación segura, con uso crítico de herramientas de inteligencia artificial y orientación a la calidad. (subcompetencia transversal: Orientación a la calidad)
Duración	4 semanas	Fecha	

Criterios de evaluación

- 4.1.1 Identifica los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución, a partir del análisis de la problemática planteada.
- 4.1.2 Diagrama la estructura y los procesos de la solución propuesta, mediante notación UML y modelos BPMN.
- 4.1.3 Utiliza metodologías ágiles en el desarrollo de la solución, considerando roles, planificación y tiempos de entrega.
- 4.1.4 Desarrolla código en Python con persistencia de datos, aplicando criterios técnicos a las recomendaciones sugeridas por herramientas de IA.
- 4.1.5 Propone un acceso seguro a la solución desarrollada en Python, a partir de librerías de repositorios oficiales, considerando criterios técnicos de calidad para validar recomendaciones generadas por herramientas de IA.

I. Presentación

La siguiente guía contiene la información necesaria para desarrollar la Evaluación Sumativa de la Unidad 4, la cual consiste en el desarrollo de un nuevo proyecto denominado: **“Desarrollo de Software para una Agencia de Viajes”**

En esta unidad, el foco está en integrar todas las etapas del desarrollo de software:

- Análisis de requerimientos.
- Modelado de la solución.
- Planificación del proyecto.
- Desarrollo en Python.
- Seguridad en el sistema.
- Persistencia de datos.
- Uso crítico de herramientas de inteligencia artificial.

Las etapas para desarrollar son:

- Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Modelado de la solución mediante UML y BPMN.
- Planificación del proyecto utilizando metodologías ágiles.
- Desarrollo del sistema en Python con persistencia de datos.
- Implementación de mecanismos de acceso seguro.

Esta evaluación corresponde a la ES4 (30%), centrada en el desarrollo de una solución completa, segura, documentada y técnicamente fundamentada, cuya evidencia corresponde a un Informe Técnico Grupal, y a la defensa argumentativa individual.

II. Instrucciones generales

- Modalidad de trabajo

El proyecto será desarrollado en equipos de trabajo de 2 a 3 estudiantes, conformados durante la primera sesión de la unidad.

Una vez conformados los equipos, deberán:

- Definir roles dentro del equipo (incluyendo Líder de Proyecto).
- Organizar el trabajo colaborativo.
- Planificar avances y entregas.
- Gestionar el progreso del proyecto.

El Líder de Proyecto será responsable de:

- Coordinar las actividades del equipo.
- Gestionar reuniones de seguimiento.
- Supervisar el cumplimiento de tareas.
- Mantener comunicación con el docente.
- Duración y ponderación

La evaluación correspondiente a esta unidad tiene una duración de 4 semanas.

En la semana 15 de la asignatura se realizará la entrega de las instrucciones para la Evaluación Sumativa 4 (ES4), que tiene una ponderación del 30% de la asignatura y, que deberá ser entregada para su calificación en la semana 18.

- Uso de herramientas de apoyo (incluyendo IA)

Durante esta evaluación, se permite y se espera el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo en la codificación, sin embargo:

- El código debe ser comprendido por el estudiante.
- Se debe analizar y validar técnicamente el código generado.
- Se deben justificar las decisiones de uso, modificación o descarte.

La versión final del código debe ser el resultado de un proceso de refinamiento técnico propio.

Importante: El uso de código generado exclusivamente por IA, sin análisis ni ajustes, será considerada insuficiente.

- Revisión de recursos y criterios de evaluación

Se recomienda revisar:

- Bibliografía de la asignatura.
- Material de clases.
- Instrumento de evaluación (rúbrica integrada).

Esto permitirá tener claridad de los aspectos que serán evaluados, optimizar los tiempos y priorizar las actividades que permitan alcanzar el aprendizaje esperado de la unidad.

El informe técnico con la documentación del proyecto y el código fuente de la solución desarrollada, incluyendo mecanismos de autenticación y conexión a base de datos se consideran producto final y se evaluará mediante una rúbrica integrada, en su dimensión de producto, con una ponderación del 50% de la calificación. Posteriormente, cada estudiante realiza una defensa argumentativa individual, en la que explica su aporte al desarrollo de la solución, fundamenta las decisiones adoptadas en el levantamiento de requerimientos, el modelado, la implementación segura y la persistencia de datos, y argumenta el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de desarrollo. La evaluación es individual y se realiza mediante la misma rúbrica integrada, en su dimensión de desempeño, representando el 50% de la calificación final. Esta estrategia permite valorar tanto el logro colectivo como el desempeño individual de cada estudiante.

Situación de Evaluación

“Desarrollo de Software para una Agencia de Viajes”.

Un grupo de emprendedores ha creado una nueva empresa llamada “**Viajes Aventura**”, dedicada a la planificación y venta de servicios turísticos.

La empresa necesita implementar un sistema de software que permita gestionar su operación, integrando la administración de destinos, paquetes turísticos y reservas de clientes.

Contexto del problema

Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema informatizado, lo que genera:

- Falta de control de los destinos disponibles.
- Dificultades en la gestión de paquetes turísticos.
- Problemas en el registro y seguimiento de reservas.
- Riesgos en la gestión de datos sensibles de clientes.
- Procesos manuales que afectan la eficiencia del negocio.

Requerimientos del sistema

El sistema deberá permitir:

- Gestión de destinos
- Registrar nuevos destinos turísticos.
- Modificar información de destinos.
- Eliminar destinos existentes.
- Listar destinos disponibles.
- Gestión de paquetes turísticos
- Crear paquetes combinando múltiples destinos.
- Definir fechas y costos asociados.
- Consultar disponibilidad de paquetes.
- Calcular costos en base a destinos seleccionados.
- Gestión de reservas
- Permitir a los usuarios registrarse y autenticarse
- Realizar reservas de paquetes turísticos
- Almacenar reservas en una base de datos

- Consultar historial de reservas.
- Gestión de sistema
- Implementar autenticación de usuarios.
- Validar datos ingresados por el usuario.
- Proteger credenciales y datos sensibles.

III. Actividades para la evaluación

Esta evaluación sumativa posee 2 evidencias. Por una parte, deberás elaborar un Informe Técnico Grupal que considere los siguientes elementos:

- Requerimientos.
- Diagramas UML y BPMN.
- Planificación ágil.
- Justificación técnica.
- Código fuente del sistema desarrollado
- Aplicación funcional que incluya:
 - Autenticación.
 - Persistencia de datos.

Por otra parte, cada integrante del equipo deberá realizar una defensa argumentativa individual, en donde:

- Explique su aporte al desarrollo.
- Fundamente decisiones técnicas.
- Argumente uso de IA.
- Explique seguridad y persistencia del sistema.

A continuación, ejecuta los siguientes pasos y acciones:

Paso 1: Identificar requerimientos de la solución (4.1.1)

Deberás analizar la problemática planteada y definir los requerimientos del sistema.

Acciones para desarrollar:

- Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución.

- Clasificar y priorizar los requerimientos de acuerdo con las necesidades del proyecto.
- Redactar los requerimientos utilizando una estructura clara y técnicamente adecuada.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Verifica que los requerimientos respondan efectivamente a la problemática planteada por el cliente.

Paso 2: Diseñar la solución mediante UML y BPMN (4.1.2)

Deberás representar la solución mediante modelos estructurales y de procesos.

Acciones para desarrollar:

- Modelar actores, actividades y procesos mediante diagramas BPMN.
- Desarrollar diagramas de casos de uso que representen la interacción entre usuarios y sistema.
- Representar los procesos de negocio mediante diagramas BPMN (flujo de reservas, gestión de paquetes, etc.).
- Elaborar diagramas de clases UML considerando atributos, métodos y relaciones.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Validar la coherencia y trazabilidad entre requerimientos y modelos desarrollados.

Paso 3: Aplicar metodologías ágiles (4.1.3)

Deberás planificar el desarrollo del proyecto utilizando un enfoque ágil.

Acciones para desarrollar:

- Definir roles y responsabilidades dentro del equipo de trabajo.
- Elaborar y priorizar un Product Backlog alineado con los requerimientos identificados.
- Organizar iteraciones de trabajo mediante Sprint Backlog.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Definir tiempos y entregables para el desarrollo de la solución.

Paso 4: Desarrollar código en Python con persistencia de datos (4.1.4)

Deberás implementar la solución en Python con conexión a base de datos.

Acciones para desarrollar:

- Implementar la solución respetando el modelo UML y los principios de programación orientada a objetos.
- Integrar mecanismos de persistencia para gestionar destinos, paquetes y reservas.
- Desarrollar funcionalidades CRUD operativas para la gestión de información.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Utilizar, analizar y mejorar críticamente el código generado mediante herramientas de IA.

Paso 5: Implementar acceso seguro a la solución (4.1.5)

Deberás incorporar mecanismos de seguridad en el sistema desarrollado.

Acciones para desarrollar:

- Implementar mecanismos seguros de autenticación utilizando librerías oficiales.
- Validar rigurosamente las credenciales de acceso al sistema.

Para la defensa argumentativa individual deberás:

- Proteger la información sensible utilizando mecanismos seguros de almacenamiento y procesamiento.
- Evaluar y optimizar la seguridad del sistema utilizando criterios técnicos y apoyo de IA.

Revisión de documentos en el AAI

En el AAI revisa los siguientes recursos:

- Instrumento de evaluación: Rúbrica integrada.

Indicaciones de entrega

- En la plataforma AAI se habilitará la tarea para que carguen la documentación en la fecha correspondiente hasta las 23:00hrs. del día agendado.
- Una vez finalizado el plazo, se bloqueará el acceso a subir la tarea.
- Se recomienda evitar realizar la carga en el último minuto, dado que existe la posibilidad de fallas en el sistema y problemas de conexión que podrían surgir. Es aconsejable planificar con antelación para prevenir inconvenientes.
- NO SE RECIBIRÁN ENTREGAS POR CORREO.
- Aquellos que no asistan a las fechas de evaluación recibirán una calificación mínima, a menos que justifiquen su ausencia de acuerdo con los protocolos establecidos en el Reglamento Académico. Es necesario que informen oportunamente al docente a través de correo electrónico para validar su situación.

Referencias bibliográficas

Sánchez Palacio, A. (2025). ChatGPT y OpenAI: desarrollo y uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. RA-MA Editorial.

Jiménez de Parga, C. (2021). UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python (1st ed.). Ra-Ma.

Cuevas Álvarez, A. (2016). Python 3. RA-MA Editorial.